

Documento dei Requisiti

PizzaOnline – Web Service per Ordinazioni Pizzeria

Versione 1.0 – Aprile 2025

Autore: SantoniAlessio
Corso: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione

1 Introduzione

1.1 Obiettivi del progetto

Il progetto ha come scopo la realizzazione di un web service lato server che consenta ai clienti di ordinare pizze online da una pizzeria locale denominata "Da Mario". Il sistema permette di gestire il menu, gli ordini e gli utenti tramite un'interfaccia web accessibile da browser, senza necessità di installare applicazioni dedicate.

1.2 Contesto di business

La pizzeria "Da Mario" è un esercizio commerciale a gestione familiare che attualmente raccoglie gli ordini esclusivamente per telefono o di persona al banco. L'obiettivo è digitalizzare il processo di ordinazione per ridurre gli errori, velocizzare la gestione degli ordini e permettere ai clienti di ordinare comodamente da casa. Il servizio sarà disponibile H24 durante gli orari di apertura della pizzeria.

1.3 Attori coinvolti

- Cliente – utente finale che sfoglia il menu e inserisce gli ordini
- Pizzaiolo / Staff di cucina – visualizza gli ordini in arrivo e ne aggiorna lo stato
- Amministratore – gestisce il menu, gli utenti e le statistiche di vendita

1.4 Idee per la soluzione

Il sistema verrà realizzato come applicazione web con architettura client-server, sviluppata in PHP su piattaforma XAMPP con database MySQL. Le principali funzionalità offerte sono:

- Registrazione e autenticazione degli utenti (clienti e staff)
- Visualizzazione e ricerca del menu con prezzi e disponibilità
- Inserimento, modifica e cancellazione degli ordini da parte del cliente
- Pannello staff per la gestione dello stato degli ordini (in attesa, in lavorazione, pronto, consegnato)
- Pannello amministratore per la gestione del menu e degli utenti

1.5 Sommario del documento

Il documento è strutturato come segue:

- Capitolo 2 – Analisi del sistema: contesto, requisiti funzionali e informativi
- Capitolo 3 – Requisiti non funzionali e vincoli
- Capitolo 4 – Modello del sistema: casi d'uso
- Capitolo 5 – Analisi del caso d'uso principale: Inserimento Ordine
- Capitolo 6 – Gestione del progetto
- Appendice – Glossario e riferimenti

2 Analisi del sistema

2.1 Analisi del contesto

Il sistema informativo PizzaOnline interagisce con tre categorie di attori:

Attori primari:

- Cliente – effettua ordini e ne monitora lo stato
- Staff di cucina – visualizza e gestisce gli ordini ricevuti
- Amministratore – gestisce menu, utenti e configurazioni di sistema

Attori secondari:

- Database MySQL – archivia tutti i dati persistenti (utenti, prodotti, ordini)
- Sistema email – invia notifiche di conferma ordine al cliente

Il sistema si compone di tre moduli principali: Gestione Utenti, Gestione Menu e Gestione Ordini. I clienti accedono al sistema tramite browser per consultare il menu e ordinare; lo staff accede a un pannello dedicato per gestire gli ordini in tempo reale; l'amministratore dispone di un pannello con privilegi completi.

2.2 Requisiti funzionali

Modulo Gestione Utenti

R1: Il sistema deve permettere la registrazione di nuovi utenti.

- R1.1: L'utente compila il modulo di registrazione con: Nome, Cognome, Email, Password, Indirizzo di consegna, Numero di telefono.
- R1.2: Il sistema verifica che l'email non sia già registrata prima di creare l'account.
- R1.3: La password viene archiviata in forma cifrata (hash bcrypt).

R2: Il sistema deve permettere il login e il logout degli utenti.

- R2.1: L'utente accede inserendo email e password.
- R2.2: Il sistema gestisce la sessione tramite PHP session per tutta la durata della navigazione.
- R2.3: L'utente può effettuare il logout in qualsiasi momento.

R3: L'amministratore deve poter gestire gli account utente.

- R3.1: L'amministratore può visualizzare l'elenco di tutti gli utenti registrati.
- R3.2: L'amministratore può assegnare il ruolo "staff" o "cliente" a ciascun utente.
- R3.3: L'amministratore può disattivare un account utente.

ID	Essenziale	Priorità	Stabile	Fonte	Impatto
R1	Sì	Alta	Sì	Proprietario pizzeria	Senza registrazione il sistema non può discriminare i clienti
R1.1	Sì	Alta	Sì	Proprietario	Dati minimi per l'ordine e la consegna

R1.2	Sì	Alta	Sì	Sviluppatore	Evita duplicati e garantisce unicità email
R1.3	Sì	Alta	Sì	Legale / privacy	Requisito di sicurezza fondamentale
R2	Sì	Alta	Sì	Proprietario pizzeria	Accesso personalizzato al sistema
R2.1	Sì	Alta	Sì	—	—
R2.2	Sì	Alta	Sì	Sviluppatore	Mantiene la sessione attiva per tutta la navigazione
R2.3	Sì	Media	Sì	—	—
R3	Sì	Media	Sì	Proprietario pizzeria	Controllo centralizzato degli accessi
R3.1	Sì	Media	Sì	—	—
R3.2	Sì	Media	Sì	—	Necessario per differenziare staff e clienti
R3.3	No	Bassa	Sì	—	Si può gestire eliminando l'account manualmente sul DB

Modulo Gestione Menu

R4: Il sistema deve permettere ai clienti di consultare il menu.

- R4.1: La pagina menu mostra tutte le voci con nome, descrizione, prezzo e disponibilità.
- R4.2: Il cliente può filtrare le voci per categoria (Pizze classiche, Pizze speciali, Bibite, Dolci).

R5: L'amministratore deve poter gestire le voci del menu.

- R5.1: L'amministratore può aggiungere una nuova voce menu con: Nome, Descrizione, Prezzo, Categoria, Immagine (opzionale), Disponibilità (sì/no).
- R5.2: L'amministratore può modificare i dati di una voce esistente.
- R5.3: L'amministratore può eliminare una voce dal menu.

ID	Essenziale	Priorità	Stabile	Fonte	Impatto
R4	Sì	Alta	Sì	Clienti, proprietario	Funzionalità core del servizio
R4.1	Sì	Alta	Sì	Clienti	Il cliente deve poter vedere cosa ordinare
R4.2	No	Bassa	Sì	Clienti	Se non realizzato si può scorrere manualmente la lista
R5	Sì	Alta	Sì	Proprietario pizzeria	Il menu deve essere aggiornabile senza toccare il codice
R5.1	Sì	Alta	Sì	—	Necessario per aggiungere nuove pizze
R5.2	Sì	Alta	Sì	—	Necessario per aggiornare prezzi e disponibilità
R5.3	Sì	Media	Sì	—	Si può impostare la voce come non disponibile

Modulo Gestione Ordini

R6: Il cliente deve poter effettuare un ordine.

- R6.1: Il cliente, dopo aver effettuato il login, aggiunge prodotti al carrello selezionando quantità e voci desiderate.
- R6.2: Il cliente visualizza il riepilogo del carrello con il totale calcolato automaticamente.
- R6.3: Il cliente conferma l'ordine specificando l'indirizzo di consegna e una nota opzionale.
- R6.4: Il sistema registra l'ordine nel database con stato iniziale "In attesa".
- R6.5: Il sistema invia al cliente una email di conferma con il riepilogo dell'ordine.

R7: Il cliente deve poter visualizzare i propri ordini.

- R7.1: Nella propria area riservata, il cliente visualizza lo storico degli ordini con stato attuale.
- R7.2: Il cliente può annullare un ordine solo se il suo stato è ancora "In attesa".

R8: Lo staff deve poter gestire gli ordini ricevuti.

- R8.1: Il pannello staff mostra in tempo reale (aggiornamento automatico ogni 30 secondi) tutti gli ordini attivi.
- R8.2: Lo staff può aggiornare lo stato di un ordine: In attesa → In lavorazione → Pronto → Consegnato.
- R8.3: Lo staff può visualizzare i dettagli di ogni ordine (prodotti, quantità, indirizzo, note).

ID	Essenziale	Priorità	Stabile	Fonte	Impatto
R6	Sì	Alta	Sì	Clienti, proprietario	Funzionalità principale del sistema
R6.1	Sì	Alta	Sì	Clienti	—
R6.2	Sì	Alta	Sì	Clienti	Il cliente deve vedere il totale prima di confermare
R6.3	Sì	Alta	Sì	Clienti	—
R6.4	Sì	Alta	Sì	Sviluppatore	Senza registrazione DB l'ordine è perso
R6.5	No	Bassa	No	Proprietario	Valutare il beneficio reale della feature
R7	Sì	Media	Sì	Clienti	Il cliente deve poter monitorare l'ordine
R7.1	Sì	Media	Sì	—	—
R7.2	No	Bassa	Sì	Clienti	In alternativa contattare la pizzeria per telefono
R8	Sì	Alta	Sì	Staff cucina	Senza questo il sistema è inutile per la pizzeria
R8.1	Sì	Alta	Sì	Staff	—
R8.2	Sì	Alta	Sì	Staff	Necessario per il flusso di lavoro in cucina
R8.3	Sì	Alta	Sì	Staff	—

2.3 Requisiti informativi

Le principali entità del sistema e i loro attributi sono:

Utente:

- id_utente (PK), nome, cognome, email (univoca), password_hash, ruolo (cliente/staff/admin), indirizzo, telefono, data_registrazione

Voce Menu:

- id_prodotto (PK), nome, descrizione, prezzo, categoria, immagine_url, disponibile (booleano)

Ordine:

- id_ordine (PK), id_utente (FK), data_ora, indirizzo_consegna, note, stato (in_attesa/in_lavorazione/pronto/consegnato), totale

Dettaglio Ordine:

- id_dettaglio (PK), id_ordine (FK), id_prodotto (FK), quantità, prezzo_unitario

3 Requisiti non funzionali e vincoli

3.1 Interfaccia utente e accessibilità

Il sistema è accessibile tramite qualsiasi Web browser moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge). L'interfaccia è responsive e si adatta a dispositivi desktop e mobile. Non è prevista un'applicazione nativa nella prima versione.

Il pannello cliente e il pannello staff devono essere chiari e intuitivi, richiedendo il minimo apprendimento. Il menu di navigazione distingue visivamente le sezioni disponibili in base al ruolo dell'utente autenticato.

3.2 Sicurezza

Ogni utente accede al sistema tramite credenziali personali gestite con sessioni PHP. Le password sono salvate con hashing bcrypt. L'accesso ai pannelli staff e amministratore è protetto da controllo del ruolo a ogni richiesta (non solo al login). Le sessioni scadono dopo 60 minuti di inattività.

3.3 Requisiti hardware e software

Il sistema viene sviluppato e testato in locale su piattaforma XAMPP (Apache, MySQL, PHP 8.x). Non è richiesta infrastruttura cloud per la consegna del progetto. Per un eventuale deploy in produzione si potrebbe considerare un hosting condiviso con supporto PHP e MySQL.

3.4 Prestazioni

Il sistema deve rispondere alle richieste dell'utente entro 2 secondi in condizioni normali di utilizzo locale. Il pannello staff si aggiorna automaticamente ogni 30 secondi tramite polling AJAX per mostrare i nuovi ordini senza ricaricare la pagina.

3.5 Manutenibilità

Il codice è organizzato con un approccio OOP (classi PHP separate per Utente, Prodotto, Ordine) e un file di configurazione centralizzato per la connessione al database. I commenti al codice seguono lo standard PHPDoc per garantire leggibilità e manutenibilità futura.

3.6 Gestione degli errori

In caso di errore durante l'inserimento dell'ordine, il sistema mostra un messaggio esplicativo all'utente senza perdere i dati già inseriti nel carrello. Gli errori di connessione al database vengono gestiti con un messaggio generico verso l'utente e log dettagliato lato server.

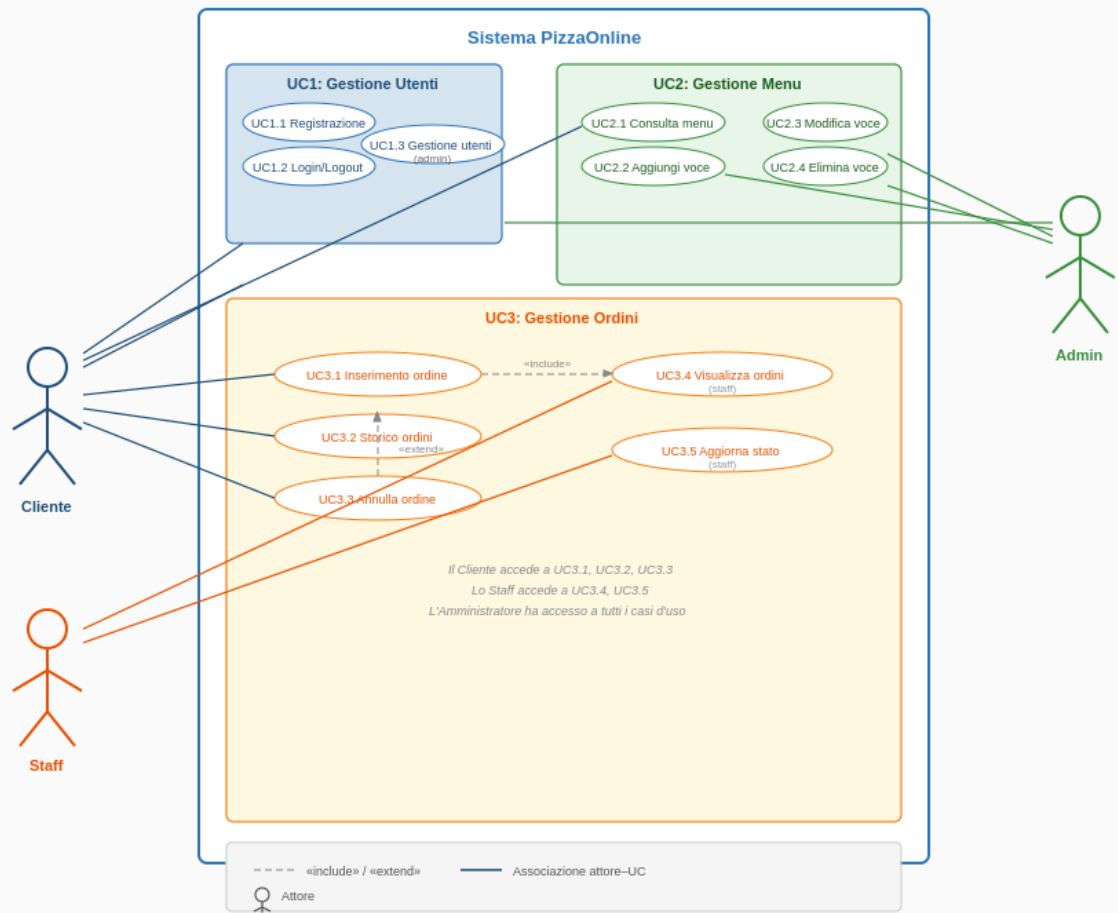
4 Modello del sistema

4.1 Elenco dei Casi d'uso

- UC1: Gestione Utenti
 - UC1.1: Registrazione cliente
 - UC1.2: Login / Logout
 - UC1.3: Gestione utenti (admin)
- UC2: Gestione Menu
 - UC2.1: Consultazione menu (cliente)
 - UC2.2: Aggiunta voce menu (admin)
 - UC2.3: Modifica voce menu (admin)
 - UC2.4: Eliminazione voce menu (admin)
- UC3: Gestione Ordini
 - UC3.1: Inserimento ordine (cliente)
 - UC3.2: Visualizzazione storico ordini (cliente)
 - UC3.3: Annullamento ordine (cliente)
 - UC3.4: Gestione ordini in arrivo (staff)
 - UC3.5: Aggiornamento stato ordine (staff)

4.2 Diagramma dei Casi d'uso

Diagramma dei Casi d'uso – PizzaOnline



5 Analisi del Caso d'uso: Inserimento Ordine

5.1 Scenario

Marco, cliente registrato, accede al sito della pizzeria "Da Mario" dalla propria cucina. Dopo aver effettuato il login, consulta il menu e aggiunge al carrello una Margherita, una Diavola e due birre. Visualizza il riepilogo, nota che il totale è corretto (23,50 €), conferma l'ordine con l'indirizzo di casa e una nota ("citofono rotto, chiamare al telefono"). Riceve a video la conferma con il numero ordine e monitora lo stato nella sua area personale.

5.2 Nome e descrizione

ID: UC3.1 – Inserimento ordine

Breve descrizione: Il cliente, dopo aver effettuato il login, seleziona le voci desiderate dal menu, le aggiunge al carrello e conferma l'ordine specificando l'indirizzo di consegna. Il sistema registra l'ordine e lo rende disponibile al pannello staff.

5.3 Attori

- Cliente (primario)
- Staff di cucina (secondario – visualizza l'ordine nel pannello)
- Database MySQL (secondario – archivia l'ordine)

5.4 Pre-condizioni

- Il cliente deve aver effettuato il login al sistema.
- Il menu deve contenere almeno una voce disponibile.
- Il sistema deve essere attivo e connesso al database.

5.5 Flusso principale degli eventi

1. Il cliente accede alla pagina Menu.
2. Il sistema mostra tutte le voci disponibili con nome, descrizione e prezzo.
3. Il cliente seleziona la quantità desiderata e clicca "Aggiungi al carrello" per ciascuna voce.
4. Il sistema aggiorna il carrello e mostra il conteggio aggiornato nell'icona in alto a destra.
5. Il cliente accede alla pagina Carrello.
6. Il sistema mostra il riepilogo delle voci selezionate con quantità, prezzi e totale.
7. Il cliente verifica i dati, inserisce eventuale nota e clicca "Conferma ordine".
8. Il sistema registra l'ordine nel database con stato "In attesa".
9. Il sistema mostra la pagina di conferma con il numero ordine generato.
10. L'ordine appare nel pannello staff con stato "In attesa".

5.6 Flussi alternativi

UC3.1FA.1 – Voce non disponibile:

Se il cliente tenta di aggiungere al carrello una voce contrassegnata come non disponibile, il sistema mostra il messaggio "Prodotto al momento non disponibile" e non aggiorna il carrello.

UC3.1FA.2 – Carrello vuoto:

Se il cliente tenta di confermare l'ordine con il carrello vuoto, il sistema mostra il messaggio "Il carrello è vuoto. Aggiungi almeno un prodotto" e non procede.

UC3.1FA.3 – Indirizzo di consegna mancante:

Se il cliente non ha inserito un indirizzo di consegna nel proprio profilo e non ne specifica uno al momento dell'ordine, il sistema richiede l'inserimento prima di confermare.

5.7 Condizioni di errore

UC3.1EE.1 – Errore di connessione al database:

Se si verifica un errore durante la scrittura dell'ordine nel database, il sistema mostra il messaggio "Si è verificato un errore. Riprova tra qualche istante." e mantiene il contenuto del carrello invariato.

5.8 Post-condizioni

L'ordine risulta registrato nel database con stato "In attesa". Il carrello del cliente viene svuotato. L'ordine è visibile nel pannello staff.

5.9 Priorità e frequenza d'uso

Priorità: ALTA

Frequenza: ALTA – più volte al giorno durante gli orari di apertura della pizzeria.

6 Gestione del progetto

6.1 Tempi

Lo sviluppo del sistema è stimato in circa 3 settimane di lavoro individuale, suddivise come segue:

- Settimana 1: Progettazione database, struttura delle classi PHP, sistema di autenticazione
- Settimana 2: Modulo menu (CRUD admin), carrello e inserimento ordini cliente
- Settimana 3: Pannello staff, test e correzione bug, redazione documentazione finale

6.2 Costi

Il progetto è sviluppato individualmente in ambiente locale XAMPP (gratuito). Non sono previsti costi di infrastruttura nella fase di sviluppo e test. Eventuali costi futuri riguarderebbero esclusivamente l'hosting per il deploy in produzione.

Appendice

A.1 Glossario

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML. Tecnica che permette di aggiornare parti di una pagina web senza ricaricarla completamente.

Bcrypt: Algoritmo di hashing crittografico utilizzato per archiviare le password in modo sicuro.

Carrello (Cart): Struttura dati temporanea (memorizzata in sessione PHP) che raccoglie i prodotti selezionati dal cliente prima della conferma dell'ordine.

CRUD: Create, Read, Update, Delete. Le quattro operazioni fondamentali per la gestione dei dati persistenti.

OOP: Object-Oriented Programming. Paradigma di programmazione basato su classi e oggetti.

Polling: Tecnica di aggiornamento periodico che consiste nell'interrogare il server a intervalli regolari per rilevare nuovi dati (usata nel pannello staff).

Sessione PHP: Meccanismo lato server che permette di mantenere dati dell'utente (come il login e il carrello) tra una richiesta e l'altra.

XAMPP: Pacchetto software open source che include Apache, MySQL, PHP e Perl, usato per sviluppare e testare applicazioni web in locale.

A.2 Riferimenti

- PHP Documentation – <https://www.php.net/docs.php>
- MySQL Documentation – <https://dev.mysql.com/doc/>
- XAMPP – <https://www.apachefriends.org/>
- W3Schools PHP Tutorial – <https://www.w3schools.com/php/>